ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

NetGuard

Giám sát thiết bị và hỗ trợ chẩn đoán mạng LAN

Nhóm 8

Bài toán thực tế

01 Thiết bị nào đang có mặt trong mạng?

Cần một danh sách tập trung, có IP, MAC và thời điểm quan sát.

02 Có thiết bị mới vừa kết nối?

Cần nhận biết thay đổi so với danh sách thiết bị ban đầu.

03 Mạng chậm, nên kiểm tra từ đâu?

Cần thêm số đo để phân biệt mạng nội bộ và đường truyền phía ngoài.

Mục tiêu và phạm vi

Quản lý thiết bị

IP, MAC và trạng thái quan sát
Tên, ghi chú và mức tin cậy
Lịch sử xuất hiện, cảnh báo

Theo dõi kết nối

Độ trễ RTT và tỷ lệ mất gói
Nhận định dựa trên ICMP
Số đo và đồ thị theo thời gian

Phạm vi chính: mạng LAN IPv4 trên Windows

Ứng dụng giám sát và cảnh báo, không ngắt kết nối thiết bị.

Công nghệ và kiến trúc

Tầng	Vai trò	Công nghệ
Giao diện	Hiển thị thiết bị, cảnh báo và RTT	PySide6, pyqtgraph
Dịch vụ nền	Điều phối tác vụ nền, phát tín hiệu	Python, Qt signals
Xử lý mạng	Quét ARP, đo ICMP, dò đường	Scapy/Npcap, icmplib, tracert
Lưu trữ	Thiết bị, lịch sử và số đo	SQLite

Tác vụ mạng chạy ở luồng nền. Giao diện nhận kết quả qua backend.

Phát hiện thiết bị bằng ARP

01 **Gửi yêu cầu ARP**

Quét subnet của card mạng đã chọn.

02 **Thu phản hồi IP và MAC**

Ghi nhận thiết bị quan sát được trong LAN.

03 **Cập nhật trạng thái**

Lưu thiết bị và lịch sử xuất hiện.

30 giây

Chu kỳ quét cấu hình

3 lần

Quét hợp lệ liên tiếp không thấy mới xác nhận offline

Thiết bị ngủ hoặc mạng cô lập client có thể làm thiếu phản hồi ARP.

Cảnh báo thiết bị mới

01 Thu thập danh sách ban đầu

Quan sát đủ các thiết bị quen thuộc trước khi chốt baseline.

02 Chốt baseline

Bắt đầu theo dõi thiết bị mới phát sinh sau thời điểm này.

03 Cảnh báo thiết bị mới chưa tin cậy

Hiển thị IP, MAC và thông báo qua khay hệ thống.

04 Người dùng kiểm tra và xác nhận

Đặt tên, ghi chú hoặc đánh dấu tin cậy.

Baseline hiện chốt qua CLI. Nút “Tin cậy tất cả” chỉ cập nhật mức tin cậy.

Hỗ trợ chẩn đoán bằng ICMP

So sánh gateway, mốc phản hồi sau gateway và đích ngoài 1.1.1.1

Dữ liệu quan sát	Nhận định hỗ trợ kiểm tra
Gateway có chỉ số xấu	Nghi vấn mạng nội bộ hoặc router
Gateway ổn, mốc phía nhà mạng xấu	Nghi vấn đường truyền hoặc phía nhà mạng
Các mốc trước ổn, đích ngoài xấu	Nghi vấn Internet hoặc đích đo
Thiếu dữ liệu cần thiết	Chưa đủ cơ sở kết luận

Tối thiểu 10 mẫu. Cửa sổ 30 mẫu. Nhận định thông thường cần ổn định 3 chu kỳ.

ICMP có thể bị hạn chế phản hồi, nên kết quả cần đối chiếu thêm.

Giao diện quản lý thiết bị

IP, MAC, mức tin cậy và thời điểm thấy gần nhất

Thiết bị | Cảnh báo | Chẩn đoán | Báo cáo

IP	MAC	HÃNG	TÊN	GHI CHÚ	TRẠNG THÁI	TIN CẬY	CHƯA TIN CẬY	MAC CỤC BỘ	THẤY GẦN NHẤT
192.168.102.1	28:77:77:db:b5:6c	Chưa xác định	—	—	Chưa xác minh (mất LAN)	☐	Có	Không	05/11 09:05:02
192.168.102.3	d4:e8:53:2c:8a:26	Chưa xác định	—	—	Chưa xác minh (mất LAN)	☐	Có	Không	05/11 08:51:01
192.168.102.7	ac:74:b1:41:a5:d2	Chưa xác định	—	—	Chưa xác minh (mất LAN)	☐	Có	Không	05/11 09:05:02
192.168.102.13	ea:f0:cc:11:24:dd	Chưa xác định	—	—	Chưa xác minh (mất LAN)	☐	Có	Có	05/11 09:04:51
192.168.102.65	72:7c:60:9c:09:5f	Chưa xác định	—	—	Chưa xác minh (mất LAN)	☐	Có	Có	05/11 09:05:02

Dữ liệu đã lưu cần được xác minh lại trong phiên hiện tại

Ảnh chụp khi mất LAN. Trạng thái “Chưa xác minh” tránh hiểu nhầm là đang online.

Demo ứng dụng

Thiết bị mới

1. Quét danh sách thiết bị ban đầu
2. Chốt baseline bằng CLI
3. Cho thiết bị mới vào cùng mạng
4. Xem cảnh báo và đặt mức tin cậy

Mất và khôi phục LAN

1. Mở tab Chẩn đoán, xem số đo
2. Tắt Wi-Fi trên máy chạy ứng dụng
3. Quan sát thông báo mất LAN
4. Bật lại và theo dõi phép đo tiếp tục

Chuẩn bị: Npcap, quyền Admin và mạng không cô lập client. Thiết bị mới chưa có trong dữ liệu demo.

Kiểm thử và kết quả hiện tại

65/65

bài kiểm thử tự động đạt

Lần chạy ngày 05/11/2026

Phạm vi kiểm thử

Quy tắc chẩn đoán và thiếu mẫu

Mô phỏng thay đổi thiết bị

Mất, khôi phục kết nối

Giao diện và dữ liệu trong phiên

Kết quả tự động cần được bổ sung bằng đối chiếu ARP, ICMP và diễn tập trên mạng thật.

Hạn chế và hướng phát triển

Hiện tại	Bước phát triển tiếp theo
ARP phụ thuộc phản hồi và cấu hình LAN	Đánh giá thêm trên các điều kiện mạng
ICMP hỗ trợ khoanh vùng sự cố	Đối chiếu và tinh chỉnh ngưỡng chẩn đoán
PDF, CSV và tra hãng MAC mới có khung	Hoàn thiện và kiểm thử các chức năng
Zalo mới mô phỏng nội dung thông báo	Tích hợp dịch vụ gửi thông báo thật
Baseline hiện thao tác qua CLI	Bổ sung thao tác trên giao diện

Phát triển tiếp dựa trên kết quả kiểm tra, phản hồi sử dụng và yêu cầu của nhóm.

NetGuard

Ứng dụng ARP và ICMP trong giám sát mạng LAN

Xử lý mạng nền, giao diện desktop và lưu trữ lịch sử

Cảm ơn thầy/cô và các bạn